

NO VAB ANCA

Risk & Credit Intelligence Hub

Un agente AI ibrido e multi-tool che decide da solo quando consultare la normativa e quando analizzare i dati — con un'unica interfaccia conversazionale.

Link al sito: [link](#)

Il reparto Risk & Credit affronta due colli di bottiglia

I consulenti di credito e i Risk Officer di NovaBanca perdono tempo prezioso su due fronti separati, che oggi richiedono strumenti e competenze diverse.



Normativa dispersa nei documenti

Policy di erogazione credito, manuale NPL, FAQ su usura e MiFID II: informazioni corrette ma sparse in PDF e documenti diversi.

Trovare la soglia DTI giusta o la procedura per un ritardo di 95 giorni richiede minuti che si sommano su decine di pratiche al giorno.



Insight lenti da estrarre dai dati

Migliaia di pratiche di fido, dati clienti e storici di rimborso restano numeri grezzi finché qualcuno non li interroga, li pulisce e li trasforma in un grafico leggibile. Senza competenze SQL/Python, un Risk Officer aspetta il turno dell'analista dati.

Il valore strategico: un'unica interfaccia conversazionale che risolve entrambi i problemi, riducendo i tempi di risposta da minuti/ore a secondi.

Un agente ibrido che decide da solo cosa fare

1

Un'unica chat

Il consulente scrive in linguaggio naturale, senza scegliere manualmente “modalità documenti” o “modalità dati”.

2

L'LLM decide da solo

L'agente ReAct valuta ogni domanda e sceglie autonomamente se consultare il RAG o delegare l'analisi al Data Agent Python.

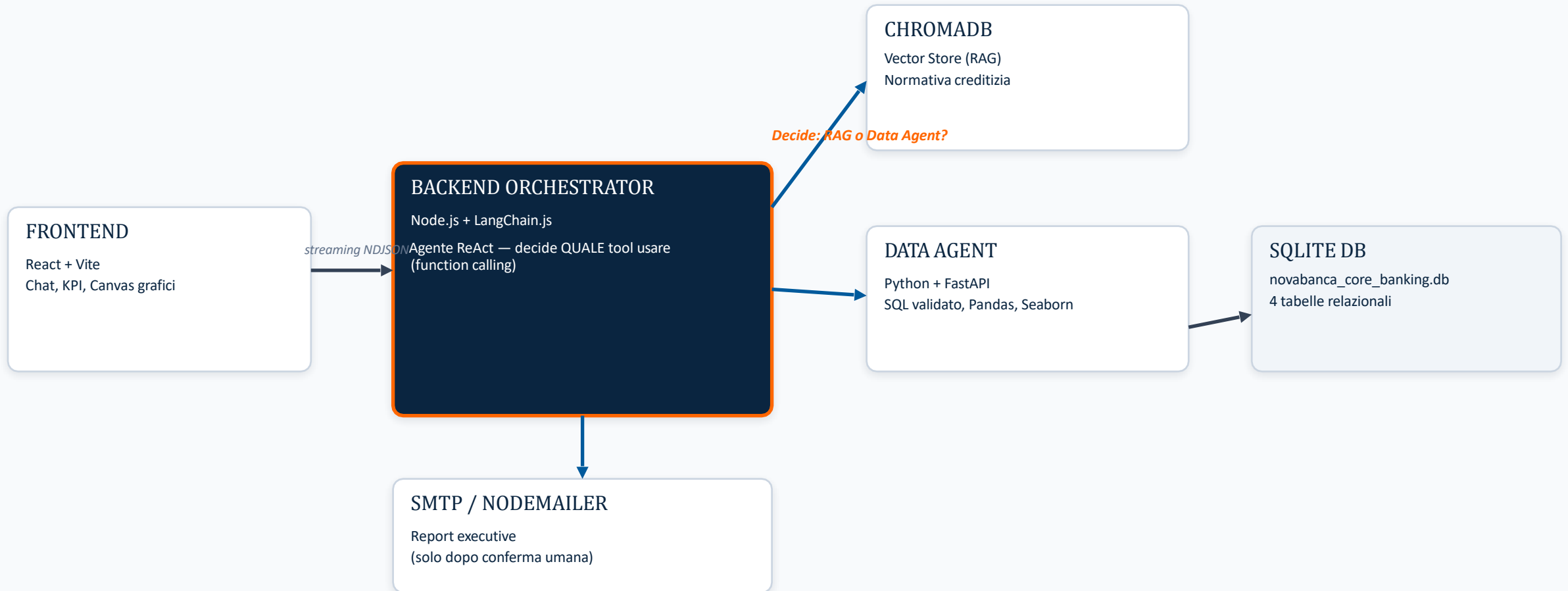
3

Risposta pronta all'uso

Testo, grafico e sintesi narrativa arrivano insieme, già formattati per una decisione di business.

Il vero plus: capacità decisionale autonoma, non un menu a scelta multipla — un flusso di lavoro strutturato e verificabile.

Microservizi orchestrati da un unico nodo decisionale



Thought (ragiona) → **Action** (sceglie il tool) → **Observation** (legge il risultato) → **Final Answer** (risponde all'utente)

L'LLM come snodo decisionale, non semplice generatore di testo

Ad ogni messaggio, l'agente ReAct valuta autonomamente il contesto e sceglie quale tool invocare — o se rispondere direttamente. Nessuna regola if/else scritta a mano: la decisione emerge dal ragionamento del modello, guidato da un prompt di sistema con regole esplicite e dalla memoria conversazionale.

“Quali sono le soglie DTI per i mutui?”

`query_knowledge_base`

Consulta ChromaDB → risposta con citazione della fonte

“Qual è il tasso di default per filiale?”

`execute_data_analytics`

Genera SQL → Data Agent pulisce e analizza → grafico

“Preparami un report e mandalo a X”

`send_executive_report`

Bozza creata → in attesa di conferma umana esplicita

“Cosa puoi fare?”

`(nessun tool)`

Risposta diretta, senza sprecare iterazioni

Quando l'errore SQL spariva prima di raggiungere l'utente

IL PROBLEMA

L'agente generava una query SQL con un JOIN mancante (il tasso di default richiede la tabella T_PERFORMANCE_AMORT). SQLite rispondeva con un errore chiaro — ma un doppio blocco try/except nel Data Agent Python catturava solo l'eccezione di sicurezza, lasciando sfuggire l'errore SQL generico. Il risultato: un 500 “nudo” senza dettaglio, e il ciclo di auto-correzione ReAct non aveva nulla su cui ragionare.

```
"Request failed with status code 500"
```

Nessun dettaglio. L'utente vede solo un errore generico in chat.

LA SOLUZIONE

Unificato tutto in un solo blocco try/except che cattura QUALSIASI eccezione, restituendo sempre un messaggio dettagliato reale (es. “no such column: p.Flag_Default_12M”). Aggiunto un esempio di JOIN corretto direttamente nel prompt dell'agente, così l'errore non si ripresenta più alla radice.

```
"no such column: p.Flag_Default_12M"
```

Dettaglio reale, visibile in chat e nei log. L'agente può ora auto-correggersi nello stesso turno.

Un bug a cascata: da un IndexError Python a un errore di parsing LLM

- 1** Query a una sola colonna
“Quante pratiche di fido ci sono?” restituisce un DataFrame con UNA colonna. `generate_chart()` assumeva sempre almeno due colonne: `df.columns[1]` → `IndexError`.
- 2** L'errore diventa un'Observation
Il Data Agent risponde con l'errore Python. L'LLM lo legge e scrive una spiegazione sensata per l'utente — ma dimentica il prefisso “Final Answer:” richiesto dal formato ReAct.
- 3** Il parser va in crash
Il meccanismo di auto-correzione (`handleParsingErrors`) non recupera la situazione: l'intera richiesta fallisce con un errore mostrato in chat.
- 4** Tre fix, non uno solo
(a) `generate_chart()` ora usa l'indice di riga come asse quando manca una colonna; (b) rete di sicurezza che recupera testo valido da un errore di parsing; (c) regola esplicita nel prompt: Final Answer sempre, anche per gli errori.

Testato dal vivo: prima del fix il crash era riproducibile al 100%; dopo, generazione grafico riuscita su bar/pie/line — con un test di regressione permanente in CI.

Progettato per essere valutato anche da chi non si fida degli agenti AI

Solo query di sola lettura

Whitelist esplicita: solo SELECT/WITH. Bloccati DROP, DELETE, UPDATE, INSERT, ALTER, ATTACH, PRAGMA e le query multi-statement.

Connessione DB in sola lettura

SQLite aperto con mode=ro: nessuna scrittura possibile a livello di filesystem, indipendentemente dalla query.

Nessun invio automatico di email

Guardrail human-in-the-loop: l'agente prepara solo una bozza. L'invio reale richiede un click di conferma esplicito dell'utente.

Nessuna API key nel codice

Tutte le credenziali via variabili d'ambiente. .env escluso dal version control, .env.example fornito come template.

Upload documenti sanitizzato

Nomi file ripuliti da caratteri di path-traversal prima di essere scritti su disco per la Knowledge Base RAG.

Porte interne non esposte

In produzione, backend/data agent/ChromaDB vincolati a 127.0.0.1: unico accesso pubblico via reverse proxy HTTPS.

Consultazione della normativa via RAG

Analisi quantitativa con grafico generato in chat

NVB

NOVABANCA

Risk & Credit Hub

Piattaforma Agentica per l'Analisi del Rischio Creditizio e Consultazione Normativa · Matteo Mallia (Risk Officer)

Impostazioni Agente · gpt-4o-mini

Cosa posso fare

Nuova Sessione

Tema

Esci

BORSA ITALIANA

FTSE MIB: 34.850,20 +0.42%

NVB.MI: 3.68 EUR +0.85%

EUR/USD: 1.0885 -0.12%

BTP 10Y Yield: 3.54% -0.03%

Indice FTSE MIB staz

ESPOSIZIONE TOTALE FIDI

213.206.923 €

NPL RATIO

13.5%

CREDIT SCORE MEDIO

584.9 pt

PRATICHE TOTALI

1200

FILIALI ATTIVE

8

Calcola il tasso di default per filiale e mostramelo in un grafico

00:33

L'analisi del tasso di default per ciascuna filiale ha prodotto i seguenti risultati:

1. ****Bari Aldo Moro****:

- Totale Pratiche: 159

- Pratiche in Default: 24

- Tasso di Default: 15.09%

2. ****Bologna Marconi****:

- Totale Pratiche: 165

- Pratiche in Default: 25

- Tasso di Default: 15.15%

3. ****Firenze Signoria****:

- Totale Pratiche: 160

- Pratiche in Default: 25

- Tasso di Default: 15.63%

4. ****Milano Hub Central****:

- Totale Pratiche: 150

- Pratiche in Default: 18

- Tasso di Default: 12.00%

5. ****Napoli Toledo****:

- Totale Pratiche: 143

- Pratiche in Default: 15

- Tasso di Default: 10.49%

In totale, sono state analizzate 1.200 pratiche, di cui 162 risultano in default, portando a un tasso di default medio del 13.38%. Il valore più frequente per il tasso di default è stato registrato per la filiale di Firenze Signoria, con un tasso del 15.63%.

Il grafico che rappresenta visivamente questi dati è disponibile al seguente link:
[Grafico Tasso di Default per Filiale](static/charts/chart_677f7d69.png).

INTERACTIVE CANVAS & ANALYTICS

PNG

Report PDF

Analisi Rischio Credito NovaBanca

Sintesi Analitica: L'analisi del tasso di default per ciascuna filiale ha prodotto i seguenti risultati: 1. ****Bari Aldo Moro****: - Totale Pratiche: 159 - Pratiche in Default: 24 - Tasso di Default: 15.09% 2. ****Bologna Marconi****: - Totale Pratiche: 165 - Pratiche in Default: 25 - Tasso di Default: 15.15% 3. ****Firenze Signoria****: - Totale Pratiche: 160 - Pratiche in Default: 25 - Tasso di Default: 15.63% 4. ****Milano Hub Central****: - Totale Pratiche: 150 - Pratiche in Default: 18 - Tasso di Default: 12.00% 5. ****Napoli Toledo****: - Totale Pratiche: 143 - Pratiche in Default: 15 - Tasso di Default: 10.49% In totale, sono state analizzate 1.200 pratiche, di cui 162 risultano in default, portando a un tasso di default medio del 13.38%. Il valore più frequente per il tasso di default è stato registrato per la filiale di Firenze Signoria, con un tasso del 15.63%. Il grafico che rappresenta visivamente questi dati è disponibile al seguente link: [Grafico Tasso di Default per Filiale](static/charts/chart_677f7d69.png).

Risorse Backend

Fai una domanda o seleziona una tabella dal menu Risorse...

10

Funzionalità pensate per un vero utilizzo quotidiano

Streaming del ragionamento

Thought/Action/Observation visibili in tempo reale, non solo la risposta finale.

Dashboard KPI executive

Esposizione totale, NPL ratio, credit score medio — calcolati dal Data Agent, sempre visibili.

Configurazione dell'agente

Modello LLM, tool abilitati, tono delle risposte: scelti dall'utente, validati lato server.

Personalizzazione white-label

Wizard per colori, logo e nome azienda: stesso codice, brand diverso.

Export PDF dei report

Grafico + sintesi analitica esportati con un click dall'Interactive Canvas.

Test automatici + CI

Suite Pytest e Jest eseguite ad ogni push, incluso un test di regressione sul bug del grafico.

Repository completo e riproducibile

Repository GitHub:

[<https://github.com/matteomallia/novabanca-risk-credit-hub>]

Avvio in 4 comandi (Docker Compose):

```
$ git clone https://github.com/matteomallia/novabanca-risk-credit-hub.git  
$ cd novabanca-risk-credit-hub  
$ cp .env.example .env # inserisci la tua OPENAI_API_KEY  
$ docker compose up --build # apri http://localhost:3000
```

README.md

Architettura, avvio, troubleshooting

COMPLIANCE.md

Ogni requisito del brief → codice

notebooks/

Generazione dati + prototipazione

Grazie.

Domande e discussione

Risk & Credit Intelligence Hub — NovaBanca (progetto didattico)